الدرس 1

القوّة المغناطيسية
Magnetic Force

الفكرة الرئيسة:

يولّد المغناطيسُ حوله مجالًا مغناطيسيًّا يؤثّر بقوّةٍ في الموادّ المغناطيسيّة وفي الشحنات الكهربائيّة المتحرّكة فيه. للقوة المغناطيسية تطبيقات علمية وحياتية مختلفة، منها السينكروترون، ومطياف الكتلة، والمحرك الكهربائي.

نتاجات التعلّم:

- أستنتج من التجربة العملية أن المجال المغناطيسي يؤثر بقوة مغناطيسية في الشحنة المتحركة فيه.
- أحسب القوة المغناطيسية التي يؤثر بها المجال المغناطيسي في الشحنة المتحركة فيه وأحدد اتجاهها.
- أشرح مبدأ عمل كل من مطياف الكتلة والسينكروترون.
- أستنتجُ من التجربة أنّ المجال المغناطيسي يؤثر بقوة مغناطيسية في موصل داخل المجال ويحمل تيارًا كهربائيًّا.
- أحسب القوة المغناطيسية التي يؤثر بها المجال المغناطيسي في الموصل الذي يحمل تيارا كهربائيا، وأحدد اتجاهها.
- أصف العزم المؤثر في حلقة موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم وأحدد اتجاه الدوران.
- أصف مبدأ عمل المحرك الكهربائي.

المفاهيم والمصطلحات:

مجالٌ مغناطيسيّ	Magnetic Field
تسلا	tesla
مطياف الكتلة	Mass Spectrometer
سينكروترون	Synchrotron

المجال المغناطيسيّ Magnetic Field

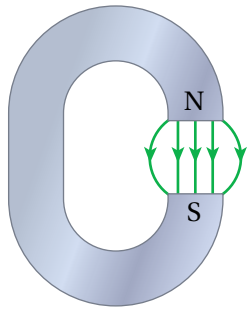
تعرَّفَ الإنسان المغناطيسية في الطبيعة، فمعدن المغنتيت مادة ممغنطة طبيعية، لديها القدرة على جَذْب قِطَع من موادّ قابلة للتمغنط مثل الحديد.

بالإضافة إلى جَذْبه الحديد، فإنَّ المغناطيس يجذب كذلك النيكل والكوبالت والنيوديميوم، وتسمّى الموادّ المغناطيسية، وهي موادّ قابلة للتمغنط وتُصنَع منها المغانط الدائمة بأشكال مختلفة.

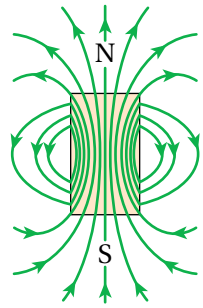
لكلّ مغناطيس قطبان: قطب شمالي وقطب جنوبي، وتوجد أقطاب المغناطيس دائمًا على هيئة أزواج: شمالي وجنوبي، ولا يوجد قطب مغناطيسي مفرد، على خلاف الشحنات الكهربائية، حيث يمكن أنْ توجد شحنة مفردة موجبة أو سالبة.

يولِّد المغناطيس مجالًا مغناطيسيًّا في الحيز المحيط به، ويمثَّل المجال المغناطيسي بخطوط وهمية تعبِّر عن مقداره واتجاهه كما سبق تمثيل المجال الكهربائي، وتُستخدَم بُرادة الحديد في رَسْم خطوط المجال المغناطيسي كما يبين الشكل (1)، ويمكن تحديد اتجاه المجال عند نقطة معينة بوضع بوصلة عند تلك النقطة، فتشير إبرتها إلى اتجاه المجال.

الشكل (1): تُستخدَم بُرادة الحديد في رَسْم خطوط المجال، ويُحدَّد اتجاه المجال عند نقطة باستخدام البوصلة.



(ب): خطوط المجال بين قطبَي مغناطيس على شكل حرف (C).



(أ): خطوط المجال المغناطيسي لمغناطيس مستقيم.

الشكل (2): خطوط المجال المغناطيسي.

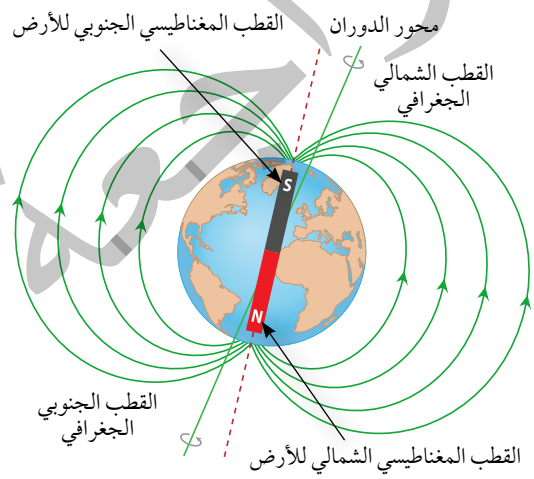
تتشابه خطوط المجال المغناطيسي في خصائصها مع خطوط المجال الكهربائي، حيث تدلّ كثافة الخطوط في منطقة ما على مقدار المجال، ويُحدَّد اتجاه المجال عند نقطة برسم مماس على خط المجال عند تلك النقطة. وتمتاز خطوط المجال المغناطيسي عن خطوط المجال الكهربائي بأنّها خطوط مقفلة تخرج من القطب الشمالي وتدخل القطب الجنوبي، وتُكمِل مسارها داخل المغناطيس من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي، ويبيِّن الشكل (2/ أ) خطوط المجال المغناطيسي لمغناطيس مستقيم، ويبيِّن الشكل (2/ ب) خطوط المجال المغناطيسي في الحيز بين قطبي مغناطيس على شكل حرف C.

أفكّر: مستعينًا بالشكل (2)، أقدِّم دليلًا على أنَّ المجال المغناطيسي للمغناطيس المستقيم هو مجال غير منتظم، في حين أنَّ المجال المغناطيسي لمغناطيس على شكل حرف (C) هو مجال منتظم في المنطقة البعيدة عن طرفيه.

✓ **أتحقّق:** أحدِّد أوجه التشابه والاختلاف بين خطوط المجال الكهربائي وخطوط المجال المغناطيسي.

الربط بعلوم الأرض

عند تعليق مغناطيس مستقيم من منتصفه، فإنَّه يدور بحيث يشير قطبه الشمالي إلى القطب الشمالي الجغرافي للأرض، ويشير قطبُه الجنوبي نحو الجنوب الجغرافي؛ وذلك بسبب تأثُّره بالمجال المغناطيسي للأرض، حيث يتموضع القطب المغناطيسي الجنوبي للأرض بالقرب من قطبها الشمالي الجغرافي، ويتموضع القطب المغناطيسي الشمالي للأرض بالقرب من قطبها الجنوبي الجغرافي.



قيد الإعداد والمراجعة

القوّة المؤثرة في شحنةٍ مُتحرّكةٍ في مجالٍ مغناطيسيّ

Force on Moving Charge in a Magnetic Field

لاحظْتُ في التجربة الاستهلالية كيف أدّى المجال المغناطيسي إلى انحناء الأشعة المهبطية (حزمة الإلكترونات) عن مسارها، وهذا يدلّ على أنَّ المجال قد أثر بقوة في هذه الشحنات المتحركة. وقد بيّنت التجاربُ العمليّة الخصائص الآتية للقوّة المغناطيسيّة التي تؤثّر في جُسيم مشحونٍ يتحرّكُ في مجالٍ مغناطيسيّ:

- لا يؤثر المجال المغناطيسي في الجسيم المشحون إذا كان ساكنًا أو متحركًا بسرعة موازية لاتجاه المجال المغناطيسي.
- يتناسبُ مقدار القوّة المغناطيسيّة طرديًّا مع كل من؛ شحنة الجُسيم (q)، ومقدار سرعته (v) ومقدار المجال المغناطيسيّ (B)، وجيب الزاوية بين متجهَي السرعة والمجال.
- يعتمد اتّجاه القوّة المغناطيسيّة على اتّجاه سرعة الجُسيم واتّجاه المجال المغناطيسيّ، وعلى نوع شحنة الجُسيم. وتكون القوة المغناطيسية عمودية على اتجاه كل من المجال المغناطيسي والسرعة.

يمكن تمثيل النتائج التجريبيّة السابقة باستخدام الضرب المتجهي حسب العلاقة الرياضية الآتية:

$$\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$$

حيثُ يشير الرمز ($\boldsymbol{F}_B$) إلى مُتّجه القوّة المغناطيسيّة الذي يكون دائمًا عموديًا على كل من؛ متجه المجال المغناطيسي ($\boldsymbol{B}$) ومتجه السرعة ($\boldsymbol{v}$). ويُعطى مقدار القوّة المغناطيسيّة المؤثّرة في الشحنة المتحرّكة بالعلاقة الآتية:

$$F_B = qvB \sin\theta$$

حيث θ الزاوية المحصورة بين متّجهَي السرعة والمجال المغناطيسي.

باستخدام العلاقة السابقة يمكن تعريفُ **المجال المغناطيسيّ Magnetic Field** عند نقطةٍ بأنّه: القوّة المغناطيسيّة المؤثّرة في وحدة الشحنات الموجبة، عندما تتحرّك الشحنة بسرعة (1 m/s) باتّجاهٍ عموديٍّ على اتّجاه المجال المغناطيسيّ لحظة مرورها في تلك النقطة، .ويقاس المجال المغناطيسي بوَحْدة (N.s/C.m)، وَفْقًا للنظام الدولي للوَحْدات وتُعرَف بالتسلا، tesla ورمزها (T).

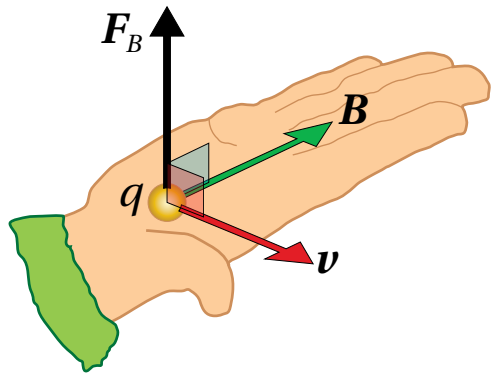
أتحقّق:

أ . ما الزاويـة بين متجهي المجال والسرعة للحصول على قيمة عظمى للقوة المغناطيسية المؤثرة في جسيم مشحون يتحرك في مجال مغناطيسي؟

ب. هـل يمكنُ لمجالٍ مغناطيسي أن يجعل إلكترونًا يبدأ حركته من السكون؟

جـ. هـل ينحـرف النيوتـرون عـن مساره عندما يتحرك داخل مجال مغناطيسي باتجاه عمودي عليه؟

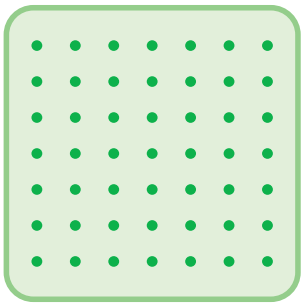
قيد الإعداد والمراجعة



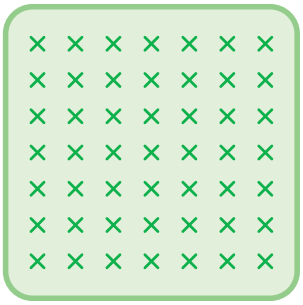
الشكل (3): تحديد اتّجاه القوّة المغناطيسيّة المؤثّرة في شحنة، باستخدام قاعدة اليد اليمنى.

تُستخدم **قاعدة اليد اليمنى** لتحديد اتّجاه القوّة المغناطيسيّة المؤثّرة في شحنةٍ موجبةٍ عندما تتحرّك داخل مجال مغناطيسيّ، حيث تُبسَط اليدُ اليُمنى؛ بحيث يشير الإبهام إلى اتّجاه السرعة كما في الشكل (3)، وتشير باقي الأصابع إلى اتّجاه المجال المغناطيسيّ، عندها يُحدّد اتّجاه القوّة بسهمٍ يخرُج من باطن الكفّ ويكون عموديًّا عليه. في حين ينعكس اتّجاه القوّة عندما تكون الشحنة سالبة.

سنستخدم محاور (x, y, z) في تحديد اتجاهات المجال والسرعة والقوة. قد نمثِّل المجال المغناطيسي المنتظم أحيانًا بمجموعة نقاط مرتبة بانتظام كما يبيِّن الشكل (4/ أ)؛ لتدلّ على مجال مغناطيسي منتظم عمودي على الصفحة نحو الخارج باتجاه محور $(+z)$. أما إذا كان المجال عموديًّا على الصفحة وكأنه داخل فيها باتجاه محور $(-z)$، فيمثَّل بمجموعة إشارات ضرب مرتبة بانتظام كما يبيِّن الشكل (4/ ب).



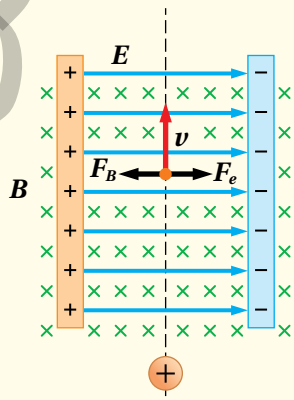
(أ)



(ب)

الشكل (4): تمثيل المجال المغناطيسيّ المنتظم.
(أ) عمودي على الصفحة نحو الخارج.
(ب) عمودي على الصفحة نحو الداخل.

أفكّر: أُدخِل جسيم شحنته $(+q)$ وسرعته (v) إلى منطقة مجالين متعامدين: مجال كهربائي (E) باتجاه $(+x)$، ومجال مغناطيسي (B) باتجاه $(-z)$. الجسيم أكمل حركته بالسرعة نفسها كما هو مُبيَّن في الشكل.



أ. يبيِّن الشكل اتجاه كل من القوتين الكهربائية والمغناطيسية المؤثرة في الجسيم. فكيف حُدِّد اتجاه كلّ قوة؟

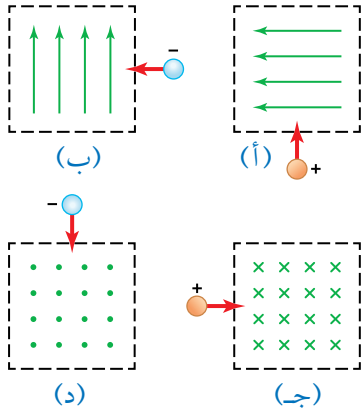
ب. ماذا أستنتج عن العلاقة بين مقداريّ القوتين؟ أُبرِّر إجابتي.

جـ. لو أُدخِل جسيم شحنته $(-q)$ بالسرعة نفسها (v) إلى منطقة المجالين، فهل سيكمل حركته بالاتجاه نفسه؟ أُبرِّر إجابتي.

قيد الإعداد والمراجعة

المثال 1

أُدخِلت أربع شحنات إلى مجالات مغناطيسية منتظمة كما يبيِّن الشكل (5). أُحدِّد اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في كلّ شحنة لحظةَ دخول كلّ منها منطقة المجال المغناطيسي.



الشكل (5): أربع شحنات لحظة دخولها إلى مجالات مغناطيسية منتظمة.

المعطيات: اتجاه المجال، اتجاه السرعة، نوع الشحنة.

المطلوب: اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في كلّ شحنة.

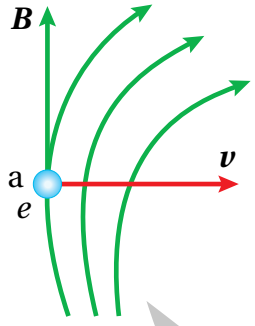
الحلّ:

بتطبيق قاعدة اليد اليمنى بحيث يشير الإبهام إلى اتجاه السرعة، وتشير بقية الأصابع إلى اتجاه المجال، فإنَّ اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في كلّ شحنة:

الشكل (أ): القوة باتجاه $(+z)$، الشكل (ب): القوة باتجاه $(+z)$، الشكل (جـ): القوة باتجاه $(+y)$، الشكل (د): القوة باتجاه $(+x)$.

المثال 2

يتحرّك إلكترون بسرعة $(5.0 \times 10^6\ \text{m/s})$ باتّجاه محور $(+x)$؛ أحسب مقدار القوّة المغناطيسيّة التي تؤثّر فيه لحظة مروره بالنقطة (a) وأحدّد اتّجاهها، علمًا بأنّ المجال المغناطيسيّ عندها $(2.0 \times 10^{-4}\ \text{T})$ باتّجاه محور $(+y)$. كما في الشكل (6).



الشكل (6): إلكترون في مجالٍ مغناطيسيٍّ غير منتظم.

المعطيات:

الشكل، $v = 5.0 \times 10^6\ \text{m/s},\ B = 2.0 \times 10^{-4}\ \text{T},\ \theta = 90\,°, e = -1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$

المطلوب: $F_B = ?$

الحلّ:

يبين الشكل (6) أنّ خطوط المجال المغناطيسيّ ليست مستقيمة، فيكون اتجاه المجال المغناطيسي عند النقطة (a) على امتداد المماس المرسوم عند تلك النقطة؛ للأعلى وباتّجاه $(+y)$.

$$F_B = qvB \sin\theta$$

$$F_B = 1.6 \times 10^{-19} \times 5.0 \times 10^6 \times 2.0 \times 10^{-4} \times 1$$

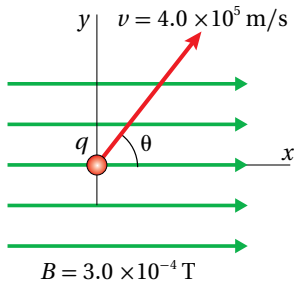
$$F_B = 1.6 \times 10^{-16}\ \text{N}$$

بتطبيق قاعدة اليد اليمنى؛ فإنَّ اتّجاه القوّة التي تؤثّر في الإلكترون تكون داخلة في الصفحة، باتّجاه $(-z)$. تكون القوّة بهذا المقدار والاتّجاه عند النقطة (a) فقط؛ لأنّ المجال متغيّر في مقداره واتّجاهه عند النقاط الأخرى. ألاحظ أنّ إشارة الشحنة تستخدم لتحديد اتجاه القوة، وليس في حساب مقدار القوة.

وزارة الإعداد والمراجعة

المثال 3

يتحرّك جُسيمٌ شحنته $(5.0 \times 10^{-6}\ C)$ في المستوى (x,y) داخل مجالٍ مغناطيسيٍّ منتظم، بسرعة (v) باتّجاهٍ يصنعُ زاوية $(\theta = 53°)$ مع محور $(+x)$، كما في الشكل (7). بالاعتماد على بيانات الشكل؛ أحسب مقدارَ القوّة المغناطيسيّة التي تؤثّر في الجُسيم، وأُحدّد اتجاهها في اللحظة المبينة في الشكل.



الشكل (7): حركةُ جُسيم مشحون في مجالٍ مغناطيسيّ منتظم.

المُعطيات:

$v = 4.0 \times 10^5\ m/s,\ B = 3.0 \times 10^{-4}\ T,\ \theta = 53°,$

$q = 5.0 \times 10^{-6}\ C$

المطلوب: $F_B = ?$

الحلّ:

$F_B = qvB \sin\theta$

$F_B = 5.0 \times 10^{-6} \times 4.0 \times 10^5 \times 3.0 \times 10^{-4} \times \sin 53°$

$F_B = 4.8 \times 10^{-4}\ N$

بتطبيق قاعدةِ اليد اليُمنى؛ بوضع الإبهام باتّجاه السرعة (v)، وباقي الأصابع باتّجاه المجال $(+x)$. فإنَّ اتّجاه القوة المغناطيسية يكون عموديًّا على الصفحة نحو الداخل، باتّجاه $(-z)$.

تمرين

أستنتج: يبيِّن الجدول الآتي معطيات عن شحنات كهربائية تأثّرت بقُوًى مغناطيسية لحظةَ دخولها مجالات مغناطيسية منتظمة. باستخدام قاعدة اليد اليمنى، أكمِل الفراغات في الجدول بما هو مناسب.

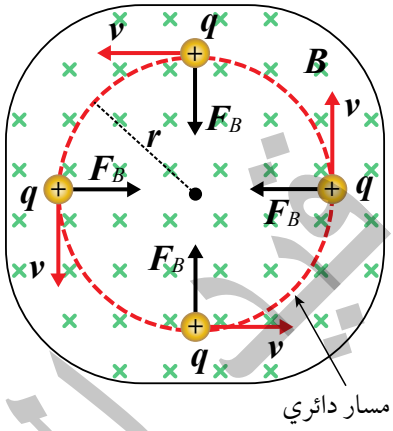
نوع الشحنة	اتجاه سرعة الشحنة	اتجاه المجال المغناطيسي	اتجاه القوة المغناطيسية
موجبة	$+z$	$-y$	.....
موجبة	.....	$-z$	$-x$
سالبة	$-x$	.....	$+y$
.....	$-y$	$+z$	$+x$

وزارة الإعداد والمراجعة

حركةُ جُسيم مشحونٍ في مجالٍ مغناطيسيٍّ منتظم

Motion of a Charged Particle in a Uniform Magnetic Field

تنحرف الجسيمات المشحونة عن مسارها عند تأثُّرها بقُوًى مغناطيسية. ولوصف حركة جسيم مشحون داخل مجال مغناطيسي، سندرس الحالة التي يدخل فيها الجسيم بسرعة ابتدائية عمودية على مجال مغناطيسي منتظم. يبين الشكل (8) جسيم كتلته (m) وشحنته (q)، يتحرك بسرعة ابتدائية (v) باتجاه ($+x$) لحظة دخوله مجالًا مغناطيسيًّا منتظمًا يتجه داخلًا في الصفحة ($-z$). يتأثر الجسيم بقوة مغناطيسية باتجاه ($+y$)، فتعمل القوة على تغيير مسار الجسيم، فيتغير اتجاه سرعته، ويتغير تبعا لذلك اتجاه القوة المغناطيسية، بحيث تبقى القوة عمودية على اتجاهَي السرعة والمجال، ونتيجة لذلك، يتحرك الجسيم بسرعة ثابتة مقدارًا في مسار دائري يقع في مستوًى متعامد مع المجال المغناطيسي.



الشكل (8): حركة جسيم شحنته موجبة في مجال مغناطيسي منتظم.

يُعبَّر عن مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في الجسيم بالعلاقة الآتية:

$$F_B = qvB \sin\theta = qvB$$

يكون اتجاه القوة المغناطيسية نحو مركز المسار الدائري؛ لذا فإنَّ القوة المغناطيسية في هذه الحالة تُعَدّ قوة مركزية؛ تُكسب الجسيم تسارُعًا مركزيًّا مقداره ($a_c = \frac{v^2}{r}$). وباستخدام القانون الثاني لنيوتن، يمكن التوصُّل إلى علاقة لحساب نصف قُطْر المسار الدائري للجسيم باتباع الخطوات الآتية:

- باستخدام القانون الثاني لنيوتن ($F = ma$)، فإنَّ القوة المركزية المؤثرة في الجسيم يمكن التعبير عنها بالعلاقة الآتية:

$$F = m\frac{v^2}{r}$$

- بمساواة القوة المركزية بالقوة المغناطيسية:

$$qvB = m\frac{v^2}{r}$$

- باختصار (v) وإعادة ترتيب الرموز في العلاقة، نتوصّل إلى أنَّه يُعبَّر عن نصف قُطْر المسار الدائري للجسيم المشحون بالعلاقة الآتية:

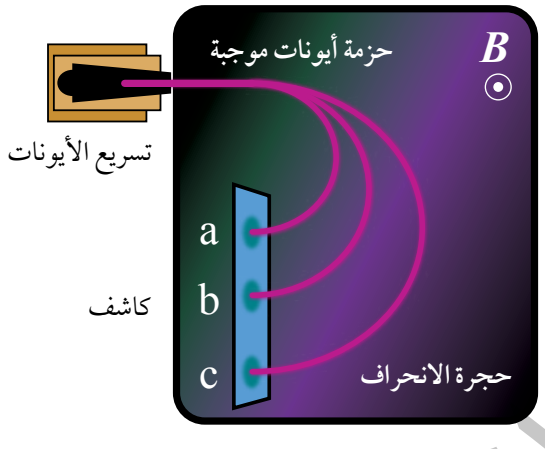
$$r = \frac{mv}{qB}$$

أفكّر: لماذا لا تبذلُ القوّة المغناطيسيّة شغلًا على جُسيمٍ مشحونٍ يتحرك داخل مجالٍ مغناطيسيٍّ مُنتظم؟

✓ **أتحقّق:** في الشكل (8)، أبين أثر كل مما يأتي في نصف قطر المسار الدائري للجسيم المشحون:

- نقصان سرعة الجسيم إلى النصف.
- مضاعفة المجال.
- مضاعفة كل من سرعة الجسيم والمجال.

قيد الإعداد والمراجعة



الشكل (9): تحليل عيّنةٍ مجهولةٍ باستخدام جهاز مِطياف الكتلة.

كيف سيكون مسار أيونٍ سالبٍ عند دخوله هذا المجال بسرعةٍ باتّجاه اليمين؟

تطبيقات تكنولوجية:

تُستخدَم القوة المغناطيسية المؤثرة في الجسيمات المشحونة في تطبيقات عملية عدة، منها مطياف الكتلة ومسارع السينكروترون.

1 . مطيافُ الكتلة Mass Spectrometer: جهازٌ يستخدم لفصل الأيونات بحَسَب نسبة كتلة تلك الأيونات إلى شحنتها، حيث تُعَدّ النسبة ($\frac{m}{q}$) صفة فيزيائية للمادة، يستخدمها العلماء في التعرُّف على أنواع الجسيمات المُكوِّنة لعينة من مادة معينة.

تدخل الأيونات بالسرعة نفسها مجالًا مغناطيسيًّا منتظمًا عموديًّا على اتجاه السرعة، فيتحرك كل أيون في مسار دائري نتيجة للقوة المغناطيسية المؤثرة فيه، ويبيِّن الشكل (9) المسارات التي تسلكها أيونات موجبة عند دخولها مجالًا مغناطيسيًّا منتظمًا باتجاه ($+z$).

بمعرفة نصف قُطْر المسار الدائري (r) يجري حساب نسبة ($\frac{m}{q}$) لكل أيون باستخدام العلاقة الآتية:

$$\frac{m}{q} = \frac{Br}{v}$$

2 . مسارع السينكروترون Synchrotron: يُستخدم لإنتاج أشعّة (موجات) كهرومغناطيسية، وتعتمد فكرة عمله على أنّ الجسيمات المشحونة ذات السرعات العالية تبعث إشعاعات كهرومغناطيسية عندما تنحرف عن مسارها بتأثير مجال مغناطيسي. يُستخدم في السينكروترون مجال كهربائي لتسريع الجسيمات المشحونة مثل الإلكترونات والبروتونات، وإكسابها سرعات عالية جدًّا تقترب من سرعة الضوء، ثمّ تدخل الجسيمات المُسرّعة إلى مسار حلقي محاط بأقطاب مغناطيسية.

الشكل (10): انتاج أشعة كهرمغناطيسية في مسارع السينكروترون.

الأقطاب المغناطيسية تحرف الجسيمات المشحونة عن مسارها كما يُبيّن الشكل (10)؛ ما يؤدّي إلى انبعاث إشعاعات كهرومغناطيسية. وعن طريق التحكّم في المجالات

قيد الإعداد والمراجعة

الشكل (11): صورة المبنى الخارجي للسينكروترون البرازيليّ سيريوس (Sirius)، الذي يعادل في مساحته ملعب كرة قدم.

الكهربائية والمغناطيسية المستخدمة في السينكروترون، يمكن إنتاج حزم من الأشعّة ذات أطوال موجية مختلفة تُستخدم في الأبحاث العلمية في مجالات مثل الفيزياء والكيمياء. ويبين الشكل (11) صورة لمبنى سينكروترون.

✓ **أتحقّق:** ما استخدامات كُلٍّ من جهازي مِطياف الكتلة والسينكروترون؟ وما وظيفةُ المجال المغناطيسيّ في كلٍّ منهما؟

الربط مع التكنولوجيا

الموجاتُ الكهرمغناطيسيّة الصادرة عن السينكروترون، يمكن التحكُّم فيها لإعطاء حُزَمٍ تتراوح أطوالها المَوجيّة من تحت الحمراء إلى الأشعة السينيّة، وتكون ذات شدّة عالية جدًّا. ويستخدم الطول الموجي المناسب في الأبحاث العلمية في مجالات الفيزياء والكيمياء؛ مثل اكتشاف الخصائص الذريّة والجُزيئيّة وطول الروابط بين الذرات داخل الجزيء الواحد على مستوى (nm).

المثال 4

استُخدمَ مطياف الكتلة لفصل ذرات نظيري اليورانيوم (235) واليورانيوم (238)؛ تمّ تأيينُ الذرّات فأصبحت شحنةُ كلِّ أيونٍ منها (1.602×10^{-19} C)، ثمّ قُذفَت جميعُها داخل مجالٍ مغناطيسيٍّ مُنتظم (1.200 T) بسرعة (400.0×10^{2} m/s)، عموديّةٍ عليه. إذا كان نصف قطر مسار أحدهما (8.177 cm)، ونصف قطر مسار الثاني (8.281 cm)، أحسب كتلة كل أيون.

المعطيات: $v = 400.0 \times 10^{2}$ m/s , $B = 1.200$ T, $\theta = 90°$, $r_1 = 8.177$ cm, $r_2 = 8.281$ cm, $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C

المطلوب: $m_1 = ?$, $m_2 = ?$

الحلّ:

تُحسَب كتلة كلّ أيون بالعلاقة الآتية:

$$r = \frac{mv}{qB} \rightarrow m = \frac{rqB}{v}$$

$$m_1 = \frac{8.177 \times 10^{-2} \times 1.602 \times 10^{-19} \times 1.200}{400.0 \times 10^{2}} = 3.929 \times 10^{-25} \text{ kg}$$

$$m_2 = \frac{8.281 \times 10^{-2} \times 1.602 \times 10^{-19} \times 1.200}{400.0 \times 10^{2}} = 3.979 \times 10^{-25} \text{ kg}$$

الأيون الذي يسلك مسارًا نصفُ قطره أكبر يمتلك الكتلة الأكبر، وهو أيون ذرة اليورانيوم (238)، في حين يسلك أيون ذرة اليورانيوم (235) المسار الآخر الذي نصف قطره أصغر.

قيد الإعداد والمراجعة

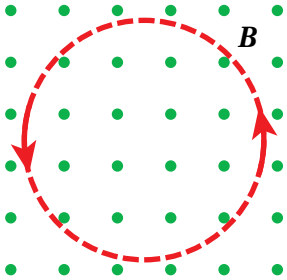
المثال 5

مجال مغناطيسي منتظم مقداره (4.00 mT) عمودي على الصفحة إلى الخارج. قُذِف جسيم مشحون داخل المجال عموديًّا عليه، فتأثر بقوة مغناطيسية مقدارها (3.20×10^{-15}N). فسلَكَ مسارًا دائريًّا كما يبيِّن الشكل (12/ أ). الجسيم إما أنه إلكترون أو بروتون، أجيب عمّا يأتي مستعينًا بالشكل:

أ . هل الجسيم إلكترون أم بروتون؟ أفسر إجابتي.

ب. أحسب سرعة الجسيم.

جـ. أحسب نصف قُطْر المسار الدائري.



الشكل (12/ أ): حركة جسيم مشحون في مجال مغناطيسي منتظم.

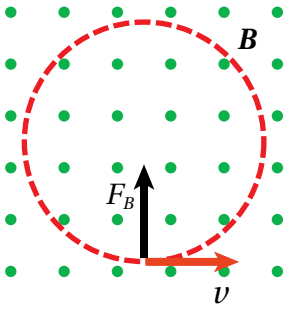
المعطيات: $B = 4.00\ \text{mT}, +z, F_B = 3.20 \times 10^{-15}\ \text{N}, q = 1.602 \times 10^{-19}\text{C}$

المطلوب: نوع الشحنة، $v = ?,\ r = ?$

الحل:

أ . باستخدام اتجاه الدوران المُبيَّن في الشكل (12/ أ)، نختار أيّ نقطة على المسار الدائري، ونرسم مماسًا عند تلك النقطة يدلّ على اتجاه السرعة، ثم نرسم عند النقطة نفسها سهمًا يدلّ على اتجاه القوة المغناطسية، بحيث يكون عموديًّا على اتجاه السرعة وباتجاه مركز الدائرة كما يبيِّن الشكل (12/ ب).

وبتطبيق قاعدة اليد اليمنى، بحيث يشير الإبهام إلى السرعة، وتشير بقية الأصابع إلى اتجاه المجال، فإنَّ اتجاه القوة المغناطيسية يكون عموديًّا على ظاهر الكف وخارجا منه، وعليه، فإنَّ الجسيم شحنته سالبة (إلكترون).



الشكل (12/ ب): تطبيق قاعدة اليد اليمنى لمعرفة نوع شحنة الجسيم.

ب. تُحسَب سرعة الجسيم بالعلاقة الآتية:

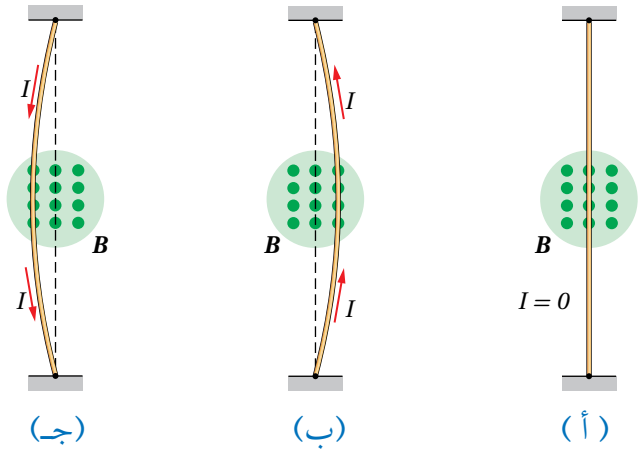
$$F_B = qvB \sin 90°$$

$$v = \frac{F_B}{qB} = \frac{3.20 \times 10^{-15}}{1.602 \times 10^{-19} \times 4.00 \times 10^{-3}} = 5.00 \times 10^{6}\ \text{m/s}$$

جـ. لأنَّ الجسيم إلكترون، فإنَّ كتلته ($m = 9.10 \times 10^{-31}$ kg)، ثم يُحسَب نصف القُطْر بالعلاقة الآتية:

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{9.10 \times 10^{-31} \times 5.00 \times 10^{6}}{1.602 \times 10^{-19} \times 4.00 \times 10^{-3}} = 7.10 \times 10^{-3}\ \text{m}$$

قيد الإعداد والمراجعة



الشكل (13): القوة المغناطيسية المؤثرة في موصل يحمل تيارًا كهربائيا موضوعٍ في مجال مغناطيسي منتظم.

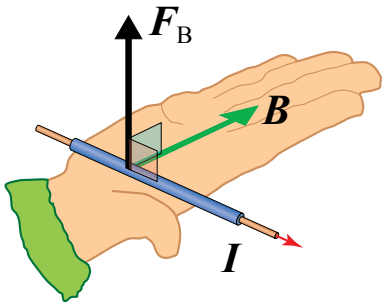
القوّة المؤثّرة في موصلٍ يحمل تيّارًا في مجالٍ مغناطيسيّ

Force on a Current–Carrying Conductor in a Magnetic Field

تعلّمْتُ أنَّ المجال المغناطيسي يؤثر في الشحنات المتحركة بقوة مغناطيسية، ويؤثر المجال المغناطيسي أيضًا في الموصل الفلزي الذي يسري فيه تيار عند وضعه داخل مجال مغناطيسي. فالتيّارُ الكهربائيّ يتكوّن من شحناتٍ مُتحرّكة، وكل شحنة ستتأثر بقوّةٍ مغناطيسيّة. والقوّة المغناطيسيّة المؤثّرة في الموصل تساوي مُحصّلة القوى المغناطيسيّة المؤثرة في الشحنات التي تنقل التيّار الكهربائيّ.

يمكن ملاحظة أثر القوة المغناطيسية المؤثرة في موصل موضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم كما يبيِّن الشكل (13). في الشكل (13/ أ)، لا يسري في الموصل تيار كهربائي، فيظل مستقيمًا بشكل رأسي، وعندما يسري فيه تيار كهربائي باتجاه $(+y)$، ينحرف الموصل بالاتجاه المُبيَّن في الشكل (13/ ب) بسبب تأثره بقوة مغناطيسية، وعند عَكْس اتجاه التيار، ينحرف بالاتجاه المعاكس كما في الشكل (13/ جـ)؛ ما يعني انعكاس اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة فيه.

لتحديد اتّجاه القوّة المغناطيسيّة المؤثّرة في الموصل؛ تُستخدَم قاعدة اليد اليُمنى، حيث يشير الإبهام إلى اتّجاه سريان التيار الكهربائي في الموصل، وتشير أصابع اليد الأربعة إلى اتّجاه المجال المغناطيسيّ، عندها يُحدّد اتّجاه القوّة المؤثّرة في الموصل بسهمٍ يخرج من باطن الكف عموديًّا عليه، كما في الشكل (14). بتطبيق القاعدة على السلك المُبيَّن في الشكل (13/ ب)، فإنَّ القوة المغناطيسية تكون باتجاه $(+x)$، وينعكس اتجاه القوة ليصبح باتجاه $(-x)$ عند عَكْس اتجاه التيار كما يبيِّن الشكل (13/ جـ).



الشكل (14): تحديد اتّجاه القوّة المغناطيسيّة المؤثّرة في موصل يسري فيه تيّار كهربائيّ باستخدام قاعدة اليد اليمنى.

✓ **أتحقّق:** عند وضع موصل يحمل تيّارًا كهربائيًا في مجال مغناطيسي، يتأثر الموصل بقوة. فكيف أفسِّر ذلك؟

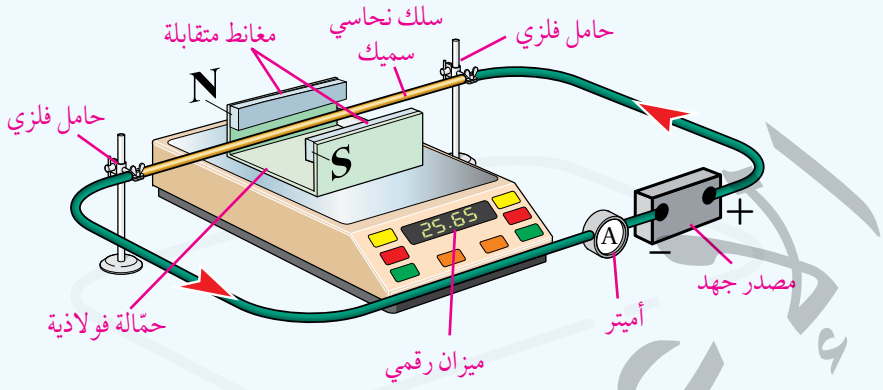
للتحقُّق عمليًّا من تأثير المجال المغناطيسيّ في موصل يسري فيه تيّار كهربائيّ وتحديد اتّجاه القوّة المغناطيسية عمليًا؛ أُنفّذُ التجربة الآتية:

قيد الإعداد والمراجعة

التجربة 1 استقصاء القوّة المغناطيسيّة المُؤثّرة في موصلٍ يحمل تيّارًا كهربائيًّا

الموادّ والأدوات: مغناطيسان، حمّالة فولاذية للمغانط، سلكٌ نحاسيٌّ سميكٌ قطرُه (3 mm) وطولُه (35 cm) تقريبًا، حاملان فلزيّان، أميتر، مصدر منخفض الجُهد، أسلاك توصيل، ميزان رقميّ.

إرشادات السلامة: الحذر عند التعامل مع مصدر الطاقة الكهربائيّ.



خطوات العمل:

بالتعاون مع أفراد مجموعتي؛ أُنفّذُ الخطوات الآتية:

1. أثبِّت المغناطيسين على الحمّالة الفولاذية كما يبيِّن الشكل.
2. أضبطُ الميزان الرقميّ بوضعٍ أفقيّ؛ ثمّ أضعُ الحمّالة الفولاذيّة فوقَه والمغانط، وأضبط قراءته على الصفر.
3. أثبّتُ السلكَ النحاسيَّ السميكَ على الحاملين الفلزّيين جيدًا؛ لمنع أيّ حركةٍ له، وأجعلهُ يمتدّ فوق الميزان داخل المجال المغناطيسيّ باتّجاهٍ عموديٍّ عليه دون أن يلامس الميزان.
4. **ألاحظُ:** أصلُ الدارة الكهربائيّة كما في الشكل؛ ثمّ أرفعُ جُهد المصدر وأراقبُ السلكَ النحاسيّ.
5. **أقيسُ** التيّار الكهربائيّ عند قيمةٍ مُحدّدة؛ عندما يظهر تغيُّرٌ على قراءة الميزان الرقميّ.
6. **ألاحظ:** أُكرّر الخطوة (5) برفع قيمة جهد المصدر ثلاث مرّاتٍ أُخرى، وألاحظُ قراءة الأميتر والميزان في كُلّ مرة. ثمّ أدوّنُ القراءات في جدولٍ مناسب.

التحليلُ والاستنتاج:

1. **أستنتجُ** اتّجاه القوّة المغناطيسيّة التي أثّر بها المجالُ في السلك النحاسيّ، واتّجاه قوّة ردّ الفعل التي أثّر بها السلك في المغانط والقاعدة الفولاذيّة، معتمدًا على التغيُّر في قراءة الميزان.
2. **أقارن** اتّجاه القوّة الذي استنتجتُه مع الاتّجاه الذي يمكن التوصُّل إليه بتطبيق قاعدة اليد اليُمنى.
3. **أمثِّل البيانات** المدوّنة في الجدول؛ التيّار على المحور (x) والقوة المغناطيسية على المحور (y).
4. **أستنتجُ** العلاقةَ بين التيّار والقوّة، ثم أجدُ ميل المُنحنى، وأحدّد ما يمثِّله الميل مستعينًا بالعلاقة الآتية:

$$F_B = IBL$$

وزارة التربية والتعليم والمراجعة

لاحظْتُ في التجربة أنَّ القوة المغناطيسية المؤثرة في الموصل تتناسب طرديًّا مع التيار المارّ فيه، وقد أثبتت التجارب العملية أنّ القوّة المغناطيسيّة تتناسب طرديًّا مع كُلٍّ من: مقدار المجال المغناطيسيّ، وطول الموصل الموضوع فيه، والتيار الكهربائيّ؛ إضافةً إلى جيب الزاوية بين مُتّجه طول الموصل والمجال المغناطيسيّ، (علمًا أنَّ متجه طول الموصل هو متجه مقداره يساوي طول الموصل واتجاهه باتجاه سريان التيار الكهربائي فيه). وتمثّلُ هذه العوامل في العلاقة الرياضية الآتية:

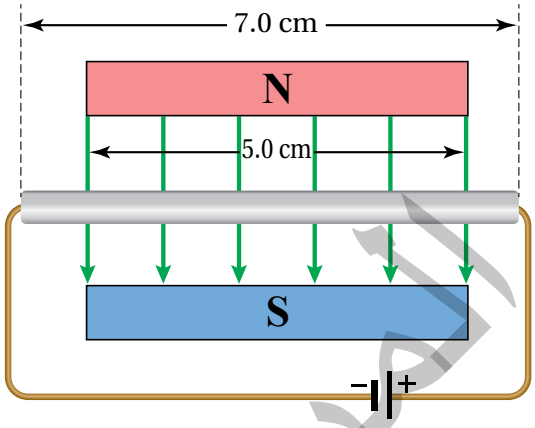
$$F_B = IBL \sin \theta$$

يكون للقوة المغناطيسية قيمة عظمى عندما تكون الزاوية بين متجهَي المجال والطول ($\theta = 90°$)، وإذا نقصَت الزاوية عن ($90°$) أو زادت عنها؛ فإنّ مقدارَ القوّة المغناطيسيّة يقلُّ حتى يصبح صفرًا عندما تصبح الزاوية (θ) صفرًا أو ($180°$).

✓ **أتحقّق:** متى يمكن لشريط من الألمنيوم أنْ يتأثر بقوة مغناطيسية عند وضعه في مجال مغناطيسي؟

المثال 6

يبيّنُ الشكلُ (15) سلك ألمنيوم يحمل تيّارًا (5.2 A)؛ جزءٌ منه داخل مجال مغناطيسيّ (250 mT) وعموديٌّ عليه. معتمدًا على بيانات الشكل؛ أجد القوة المغناطيسية المؤثرة في السلك.



الشكل (15): سلك ألمنيوم يسري فيه تيّار كهربائيّ موجود داخل مجال مغناطيسيّ منتظم.

المُعطيات: $L = 5.0 \times 10^{-2}$ m, $B = 0.25$ T, $I = 5.2$ A, $\theta = 90°$

المطلوب: $F_B = ?$

الحلّ:

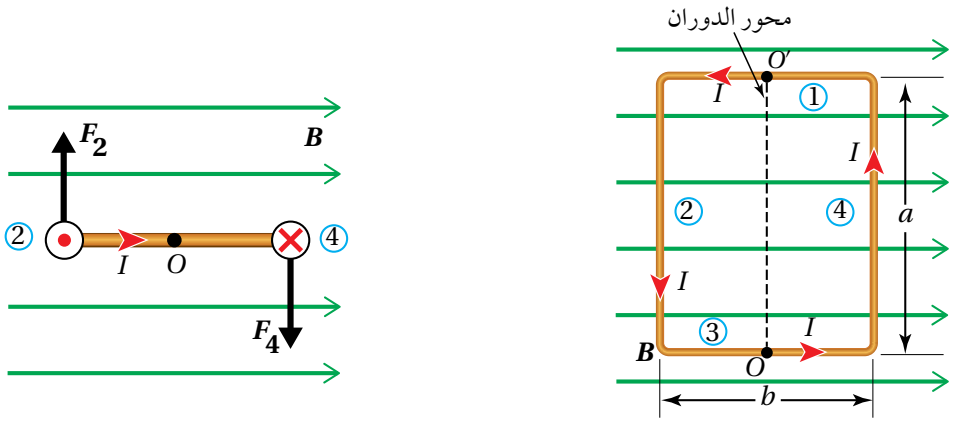
يُحسَب مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في الجزء من السلك الموضوع داخل المجال المغناطيسي، باستخدام العلاقة الآتية:

$$F_B = IBL \sin \theta$$

$$F_B = 5.2 \times 0.25 \times 5.0 \times 10^{-2} \times 1 = 6.5 \times 10^{-2} \text{ N}$$

بتطبيق قاعدة اليد اليمنى، يكون اتجاه القوة المغناطيسية عموديًّا على الصفحة نحو الخارج ($+z$).

قيد الإعداد والمراجعة



(أ): منظر علويٌّ للحلقة، يُبيّن أضلاعها الأربعة وخطوط المجال.

(ب): منظر جانبي للحلقة يُبيّن القوى المغناطيسية المؤثرة في الضلعين (2,4).

الشكل (16): حلقةٌ مستطيلةٌ تحمل تيّارًا كهربائيًّا؛ قابلةٌ للدوران في مجالٍ مغناطيسيٍّ مُنتظم.

العزم المؤثّر في حلقةٍ تحملُ تيّارًا في مجالٍ مغناطيسيٍّ مُنتظم

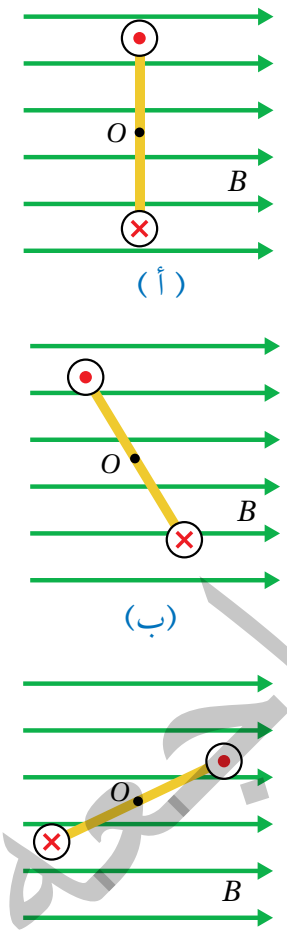
Torque on a Current Loop in a Uniform Magnetic Field

يوضّح الشكل (16/أ) منظرًا علويًّا لحلقةٍ مُوصلةٍ مستطيلةٍ طولُها a وعرضُها b؛ تحمل تيارًا كهربائيًّا (I)، موضوعةٌ أفقيًّا في مجالٍ مغناطيسيٍّ مُنتظم، خطوطهُ توازي مستوى الحلقة. باستخدام العلاقة ($F_B = IBL \sin\theta$) يمكن التوصُّل إلى ما يأتي:

- لا يتأثر الضلعان (1, 3) بقُوًى مغناطيسية؛ لأنَّ متجه طول الموصل يوازي خطوط المجال.
- يتأثر الضلعان (2, 4) بقوتين مغناطيسيتين (F_2, F_4) مقدار كل منهما ($F = IaB$)؛ لأنَّ متجه طول الموصل يتعامد مع خطوط المجال ($\theta = 90^o$). والشكل (16/ب) يبيِّن منظرًا جانبيًّا للحَلْقة يظهر فيه اتجاها هاتين القوتين.
- القوّتان (F_2, F_4) تؤثران باتجاهين متعاكسين، وخطّا عملهما غير منطبقين، فتشكلان ازدواجًا يدوِّر الحَلْقة مع اتجاه دوران عقارب الساعة حَوْل محور ثابت يقع في مستوى الحَلْقة.

يُستخدَم العزم المؤثر في حَلْقة في تطبيقات عدة، من أهمها المحرك الكهربائي.

✓ **أتحقّق:** يبيّن الشكلُ (17) مشاهد لمقطعٍ جانبيٍّ تظهرُ فيه الحافّة القريبةُ من الناظر لحلقةٍ تحملُ تيّارًا كهربائيًّا، موضوعةٍ في مجالٍ مغناطيسيٍّ أفقيّ. أُحدّدُ اتّجاه الدوران حول محور عمودي على مستوى الصفحة يمر بالنقطة (O) في كلّ حالة (إن وجد).

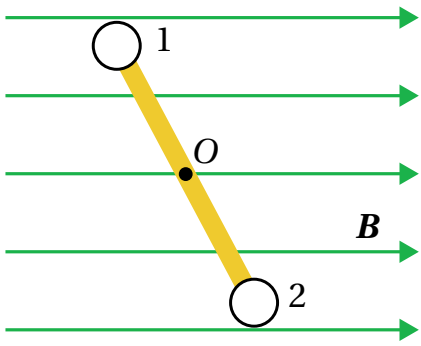


الشكل (17): ثلاثة مشاهد جانبيّةٍ لحلقةٍ يسري فيها تيّار كهربائيّ، داخل مجال مغناطيسيٍّ مُنتظم.

قيد الإعداد والمراجعة

المثال 7

حلقةٌ مستطيلةُ الشكل يسري فيها تيّار كهربائي موضوعة داخل مجالٍ مغناطيسيٍّ مُنتظم، يبيّن الشكل (18) مقطعا جانبيا للحلقة يظهر فيه ضلعين من أضلاعها؛ (1) و (2). إذا علمتُ أنّ الحلقة تدور بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول محور عمودي على مستوى الصفحة ويمر بالنقطة (O)، فأُحدّدُ اتّجاه التيّار في كلّ من الضلعين 1 و 2 .



الشكل (18): منظر جانبي لحلقة تحمل تيارًا كهربائيًّا في مجالٍ مغناطيسيٍّ مُنتظم.

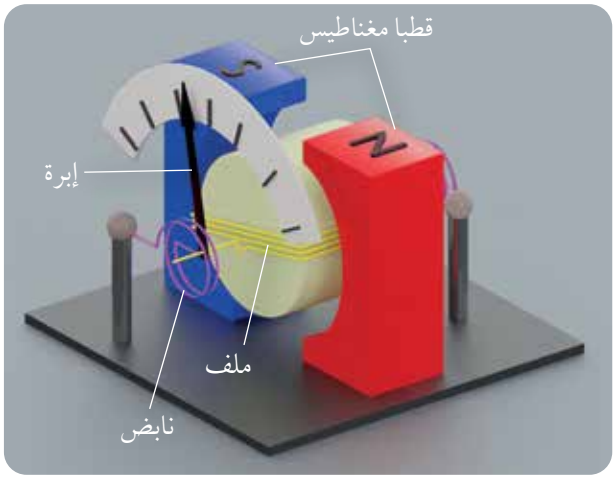
المُعطيات: الشكل واتّجاه دوران الحلقة.

المطلوب: اتّجاه التيّار في كلّ من الضلعين 1 و2.

الحلّ:

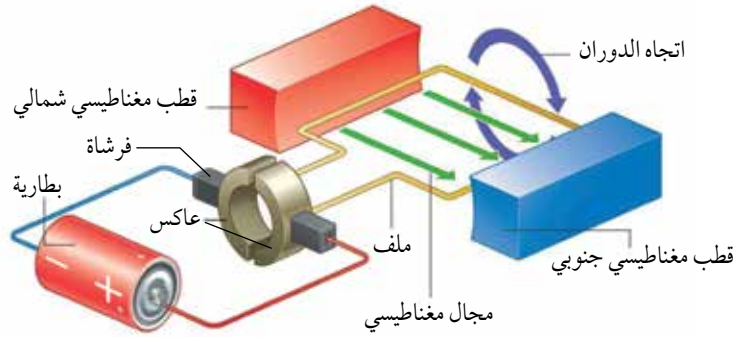
بما أنّ الحلقة تدور بعكس اتّجاه حركة عقارب الساعة؛ فإنّ الضلع (1) في الحلقة يتأثّر بقوة مغناطيسية باتّجاه ($-y$) بينما القوّة المغناطيسية المؤثّرة في الضلع (2) تكون باتّجاه ($+y$). وبتطبيق قاعدة اليد اليمنى يكون التيّار في الضلع (1) باتّجاه ($-z$) وفي الضلع (2) باتّجاه ($+z$).

الرّبط بالتكنولوجيا



الغلفانوميتر أداة تستخدم للكشف عن التيار الكهربائي وقياسه، صنع قبل 200 سنة تقريبا، ثم تطورت صناعته. يبين الشكل، أحد أنواعه الذي يمكنه قياس تيارات صغيرة جدًا، ويسمى الغلفانوميتر ذو الملف المتحرك. عند مرور تيار كهربائي في الملف يتأثر بعزم ازدواج، فيدور الملف وتدور معه إبرة تشير إلى تدريج معين يتناسب مع قيمة التيار، ويتصل الملف بنابض يعمل على إرجاعه إلى وضع الصفر بعد توقف مرور التيار الكهربائي في الملف.

قيد الإعداد والمراجعة



الشكل (19): الأجزاء الرئيسة للمحرك الكهربائي.

المحرّك الكهربائيّ Electric Motor

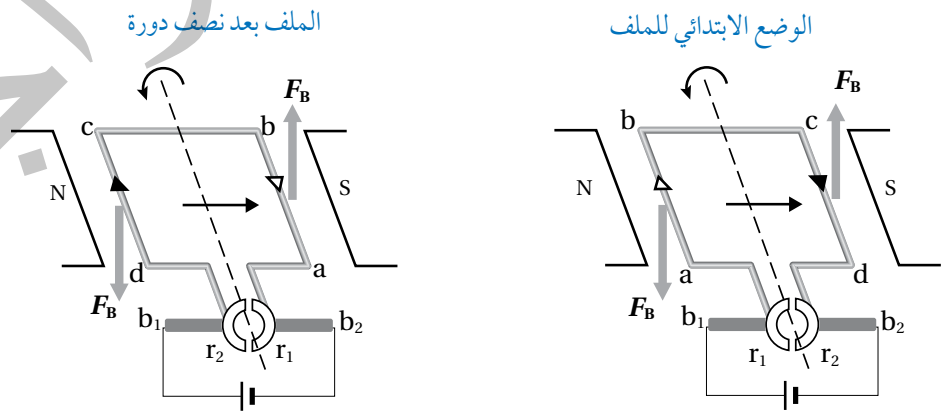
جهازٌ يحوّل الطاقة الكهربائيّة إلى طاقةٍ حركيّة، يُستخدَم في كثيرٍ من الأجهزة المنزلية مثل المروحة والغسّالة، ويُستخدَم في السيارات. يبيِّن الشكل (19) نموذجًا لمحرك كهربائي، تظهر فيه الأجزاء الرئيسة الآتية:

1. قطبا مغناطيس متقابلان يولّدان مجالًا مغناطيسيًّا.
2. ملفٌّ من سلكٍ نُحاسيٍّ معزولٍ يوضع بين قطبَي المغناطيس، وقابل للدوران حَوْل محور ثابت يقع في مستوى المِلفّ.
3. العاكس؛ وهو نصفا أسطوانةٍ موصلة، يتّصل كُلُّ نصفٍ بأحد طرفي الملفّ.
4. فرشاتان من الكربون تُلامسان العاكس وتتّصلان بمصدر التيّار.

تنقل الفرشاتان (b_1, b_2) التيار الكهربائي من مصدر التيار (البطارية) إلى العاكس الذي يوصّل التيار الكهربائي إلى المِلفّ، فيتأثر المِلفّ بعزم ازدواج يدوِّره حَوْل محور دوران ثابت يقع في مستوى الملف. عند دوران المِلفّ، يحدث تبديل في تلامس إحدى الفرشاتين مع أحد نصفَي العاكس (r_1, r_2) كلَّ نصف دَوْرة كما يبيِّن الشكل (20). فينعكس اتجاه التيار الكهربائي في أضلاع المِلفّ وتنعكس القوى المغناطيسية المؤثرة في كل ضلع، ويبقى العزم المؤثر فيه بالاتجاه نفسه فيواصل دورانه باتجاه واحد.

الربط مع الفضاء

تحتاج الأقمار الصناعية لضبط توجيهها من حين إلى آخر؛ لذا تُزوَّد بملفاتٍ يجري إيصالها بالتيار الكهربائي عند الحاجة؛ فيؤثّر المجال المغناطيسيّ الأرضيّ فيها بعزمٍ يعمل على تدوير القمر الصناعي لضبط اتّجاهه. علمًا بأنّ مصدر التيار الكهربائي هو الخلايا الشمسية المثبتة على القمر الصناعي.



الشكل (20): وظيفة العاكس.

اتجاه التيار في المِلفّ (a→b→c→d): يتأثر الضلع (ab) بقوة للأسفل والضلع (dc) بقوة للأعلى، فيدور المِلفّ بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

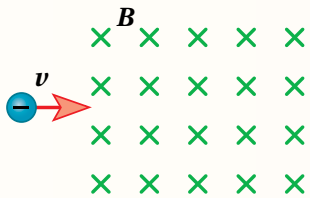
اتجاه التيار في المِلفّ (d→c→b→a): يتأثر الضلع (dc) بقوة للأسفل والضلع (ab) بقوة للأعلى، فيواصل الملف دورانه بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

قيد الإعداد والمراجعة

مراجعة الدرس

1. **الفكرةُ الرئيسة:** أعرّفُ المجالَ المغناطيسيّ عند نقطة، وأذكر وحدة قياسه في النظام الدوليِّ للوحدات.

2. **أستنتجُ:** يتحرّك إلكترونٌ باتّجاه محور $(+x)$، فيدخل مجالًا مغناطيسيًّا مُنتظمًا اتّجاهه مع محور $(-z)$؛ كما في الشكل. أجيب عن السؤالين الآتيين:



أ. ما اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في الإلكترون لحظة دخوله منطقة المجال؟

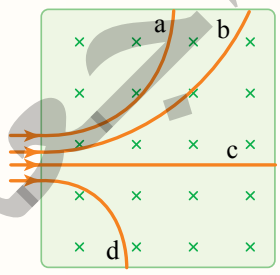
ب. هل تحافظ القوة المغناطيسية على اتجاهها بعد أن يغير الإلكترون موقعه؟ أفسر إجابتي.

3. **أقارن:** تؤثر المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الجسيمات المشحونة بقُوًى. أقارن بين القوتين الكهربائية والمغناطيسية المؤثرتين في الجسيمات المشحونة كما هو مُبيَّن في الجدول الآتي:

وَجْه المقارنة	القوة الكهربائية	القوة المغناطيسية
هل تتأثر الشحنة الساكنة بالقوة؟		
كيف يحدد اتجاه القوة؟		
هل تبذل القوة شغلًا على الشحنة؟		

4. **أتوقّعُ:** ثلاث جُسيمات مشحونة: إلكترون، وبروتون، وأيون صوديوم (Na^+)؛ دخلت منطقةَ مجالٍ مغناطيسيٍّ مُنتظمٍ في جهاز مطياف الكتلة بالسرعة نفسها. كيف أُميّز كل جُسيم منها عن طريق اتّجاه الانحراف ونصف قُطر المسار؟ أوضّحُ إجابتي بالرسم.

5. **أستنتج:** دخلت أربعة جُسيماتٍ (a,b,c,d) منطقة مجالٍ مغناطيسيٍّ مُنتَظم بسرعاتٍ متساويةٍ وباتّجاهٍ عموديٍّ على خطوطه كما في الشكل. أُحدّد أيًّا من هذه الجُسيمات يحملُ شحنةً موجبةً وأيُّها يحمل شحنةً سالبة وأيّها لا يحمل شحنة، ثم أرتّب الجُسيمات a, b, d تصاعُديًّا حسب كتلتها. علمًا بأنّها متساوية في مقدار الشحنة.

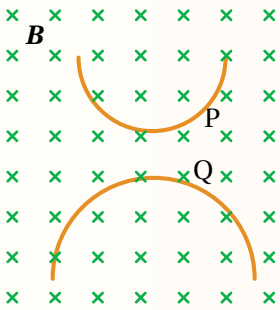


6. **أستخدم الأرقام:** يتحرَّك بروتونٌ بسرعة $(4.0 \times 10^6\ m/s)$ في مجالٍ مغناطيسيٍّ مُنتظمٍ مقدارهُ $(1.7\ T)$؛ فيتأثّرُ بقوّةٍ مغناطيسيّةٍ $(8.2 \times 10^{-13}\ N)$. أجدُ قياس الزاوية بين مُتّجهي سرعة البروتون وخطوط المجال المغناطيسيّ.

قيد الإعداد والمراجعة

7. أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملة ممّا يأتي:

1. يبيِّن الشكل مسارَي حركة جسيمين (P, Q): أحدهما لإلكترون والآخر لبروتون، أُدخِلا مجالًا مغناطيسيًّا منتظمًا بالسرعة نفسها. يتحرك الإلكترون عَبْر المسار الذي رمزه:



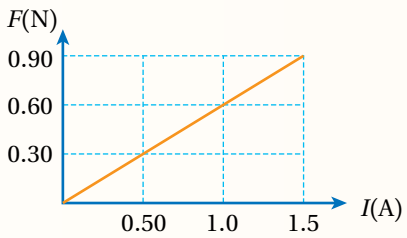
أ . (P) باتجاه حركة عقارب الساعة.

ب. (P) عَكْس حركة عقارب الساعة.

جـ. (Q) باتجاه حركة عقارب الساعة.

د . (Q) عَكْس حركة عقارب الساعة.

2. يبيِّن الشكل تمثيلًا للعلاقة بين القوة المغناطيسية المؤثرة في موصل مستقيم داخل مجال مغناطيسي منتظم والتيار المارّ فيه. إذا كان طول الموصل (40 cm) ويتعامد طوله مع المجال، فإنَّ مقدار المجال المغناطيسي المؤثر في الموصل بوَحْدة (T) يساوي:



أ . 1.5 ب. 0.67

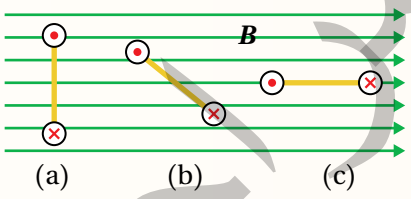
جـ. 2.4 د . 1.3

3. عندما يتحرك جسيم مشحون داخل مجال مغناطيس في مسار دائري فإن، المجال المغناطيسي يُكسب الجسيم تسارُعًا مركزيًّا يعمل على:

أ . تغيير مقدار السرعة دون تغيير اتجاهها. ب. تغيير اتجاه السرعة مع بقاء مقدارها ثابتًا.

جـ. تغيير السرعة مقدارًا واتجاهًا. د . المحافظة على السرعة ثابتة مقدارًا واتجاهًا.

* يبيِّن الشكل منظرًا جانبيًّا لثلاثة مِلفّات متماثلة في الشكل والمساحة، ويمرّ فيها تيارات متساوية تقع في مجال مغناطيسي منتظم. أجيب عن الفقرتين الآتيتين مُعتمِدًا على الشكل:



4. الترتيب التنازلي لعزم الازدواج المؤثر في المِلفّات الثلاثة عند اللحظة المُبيَّنة في الشكل:

أ . $\tau_c = \tau_b > \tau_a$ ب. $\tau_a > \tau_b > \tau_c$

جـ. $\tau_c > \tau_b > \tau_a$ د . $\tau_b > \tau_a > \tau_c$

5. المِلفّ (أو المِلفّات) الذي تكون القوة المُحصّلة المؤثرة فيه تساوي صفرًا:

أ . المِلفّ (a) فقط. ب. المِلفّان (a) و (c) فقط.

جـ. المِلفّ (c) فقط. د . المِلفّات الثلاثة (a) و (b) و (c).

قيد الإعداد والمراجعة